第六章 直流-交流（DC-AC）变换

1 概述

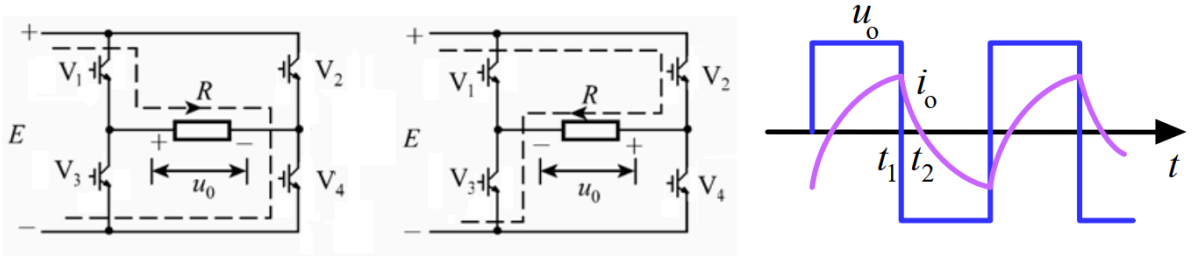
与整流相对应，逆变就是将直流电变成交流电。若交流侧接电网，则为第三章中已经介绍的有源逆变；若**交流侧接负载**，则为本章要讲的**无源逆变**。

在第四章中，曾介绍交-交变频电路。此外，还有交-直-交变频电路，即先通过AC-DC整流，再通过DC-AC变换。可见，后半部分即为逆变。

DC-AC逆变电路应用十分广泛，如蓄电池、太阳能电池等各种向交流负载供电的直流电源，交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等。

■**以单相桥式逆变电路为例说明最基本的工作原理**

- ◆ **V_1~V_4是桥式电路的4个臂，由电力电子器件及辅助电路组成。**
- ◆**当开关V_1、V_4闭合，V_2、V_3断开时，负载电压u_o为正；**
  当开关V_1、V_4断开，V_2、V_3闭合时，u_o为负；
  把直流电变成了交流电。
- ◆**改变两组开关的切换频率，即可改变输出交流电的频率。**
- ◆**电阻负载时，负载电流i_o和u_o的波形相同，相位也相同。**
- ◆**阻感负载时，i_o相位滞后于u_o，波形也不同。**

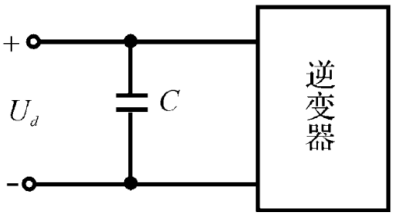


> **Note**
>
> 关于逆变电路的换流方式，主要有以下几种：
>
> - 器件换流：
>   - 利用**全控型器件的自关断能力**进行换流；
>   - 在采用IGBT、电力MOSFET、GTO、GTR等的电路中常用；

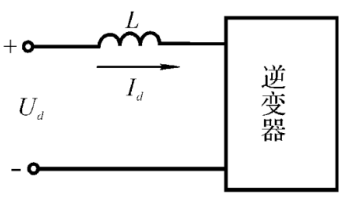
- **电网换流：**
  - 此为电网提供换流电压的方式，将负的电网电压施加在欲关断的晶闸管两端，即可使其关断。
  - 此法不需要器件具有自关断能力，但**不适用于没有电压极性变化的无源逆变电路**。
- **负载换流：**
  - 此为由负载提供换流电压的方式，利用负载回路中电感、电容形成的振荡特性，使电流自动过零，只要负载电流超前电压时间大于关断时间t_q，即能实现换流。
  - 此法分为**串联谐振**和**并联谐振**，要求负载电流呈容性。
- **强迫换流：**
  - 设置附加的换流电路，给关断的晶闸管强迫施加反压/反电流；
  - 此法通常利用附加电容上所储存的能量来实现换流，因此也成为电容换流。其可分为：

    （1）直接耦合式强迫换流（由换流电路内的电容直接提供换流电压）；

    （2）电感耦合式强迫换流（通过换流电路内的电容和电感的耦合来提供换流电压或换流电流）；
- 总而言之，**器件换流只适用于全控型器件，其余三种方式主要针对晶闸管**。器件换流和强迫换流属于**自换流**，电网换流和负载换流是属于**外部换流**。
- **注：上述逆变电路的四种换流方式要掌握！简答题可能会考（如：逆变电路通常有哪几种换流方式，各自如何实现？）**



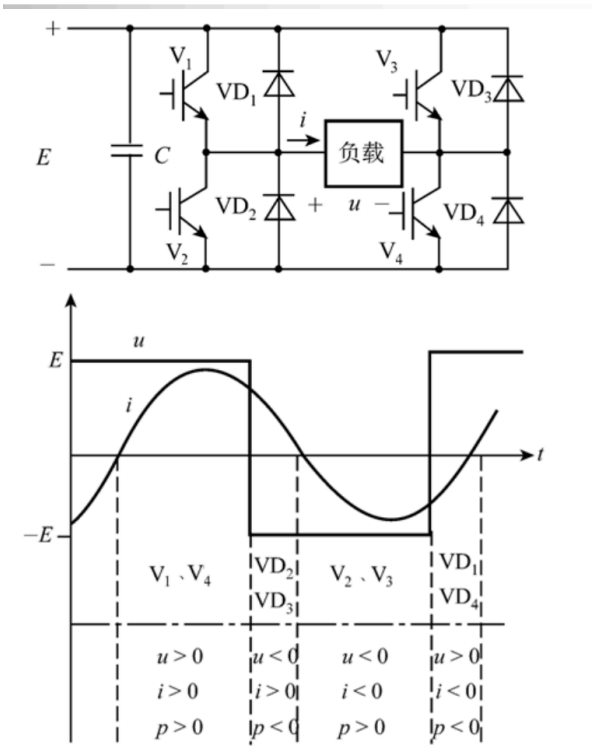
(a) 电压源型逆变器



(b) 电流源型逆变器

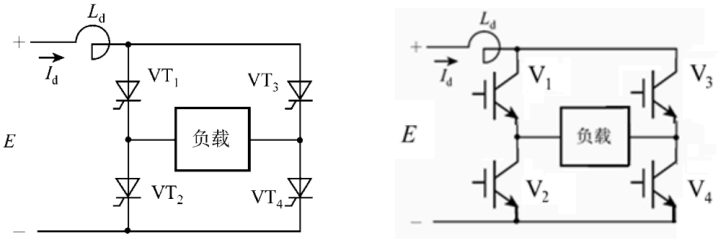
此外，根据直流输入储能元件类型的不同，逆变电路可分为：

（1）电压源型逆变器：



- 如图，其在直流输入侧**并联大电容**C，用作无功功率缓冲环节。$Z=\frac{1}{j\omega C}$，为低阻抗的电源内阻特性（**电压源特性**）。即：**输出电压确定、波形接近矩形，电流波形与负载有关、接近正弦。**
- 由于大电容的存在，直流侧电压极性不允许改变，无功功率从交流侧向直流侧回馈时，只能通过改变电流方向来实现。因此，在各功率开关元件旁**并联续流二极管**，为感性负载电流提供反馈能量至直流侧的无功通路。

（2）电流源型逆变器：

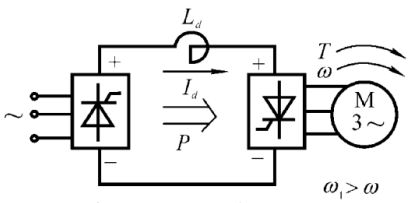


- 如图，其在直流输入侧**串联大电感**L_d，作为滤波元件，并储存无功功率。$Z=j\omega L$，为高阻抗的电源内阻特性（**电流源特性**）。即：**输出电流确定、波形接近矩形，电压波形与负载有关、在正弦波的基础上叠加换流电压尖峰。**

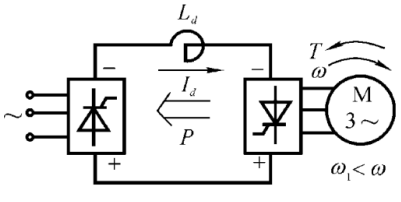
- 由于大电感的存在，直流侧电流I_d不能反向，无功功率从交流侧向直流侧回馈时，只能通过改变逆变器两端直流电压极性，来改变能量流动方向，此时**无需设置无功（续流）二极管**。

电流源型逆变器功率流向控制

功率流向改变需要改变直流母线电压极性，可通过调节两桥变流器触发角大小来实现



(a) 电动运行



(b) 发电制动

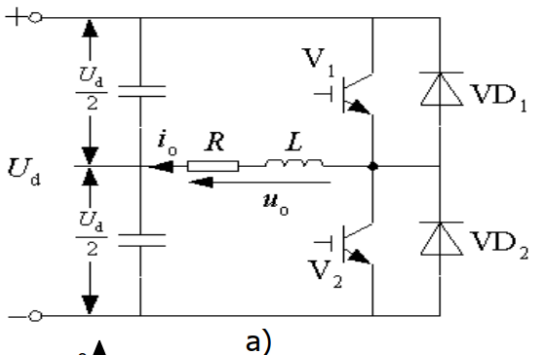
直流母线极性	桥 I 触发角	桥 II 触发角	功率流向	电机状态
上（+）、下（－）	$\alpha_1 < 90°$（整流）	$\alpha_2 > 90°$（逆变）	桥 I → 桥 II	电动状态
上（－）、下（+）	$\alpha_1 > 90°$（逆变）	$\alpha_2 < 90°$（整流）	桥 II → 桥 I	制动运行

比较点	电流型	电压型
直流回路滤波环节	电抗器	电容器
输出电压波形	决定于负载，当负载为异步电动机时，近似为正弦波	矩　形
输出电流波形	矩　形	近似正弦波，有较大谐波分量
续流二极管	不需要	需　要
过流及短路保护	容　易	困　难
线路结构	较简单	较复杂
适用范围	适用于单机拖动，频繁加减速下运行，需经常反向的场合	适用于多机供电不可逆拖动，稳速工作，快速性不高的场合

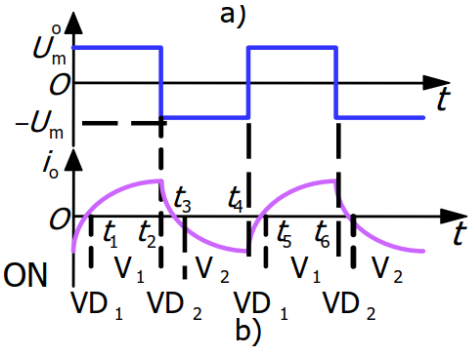
2　电压源型逆变电路

2.1　单相电压源型逆变电路

2.1.1　单相半桥逆变电路



如图，此电路在直流侧有两个相互串联的大电容，两电容的联结点即为直流电源的中点，负载接在直流电源中点和两个桥臂联结点之间。

> **Note**
>
> **下面分析此电路的工作原理：**
>
> 
>
>
> - 功率开关器件V_1和V_2的栅极信号在一个周期内各有半周正偏、半周反偏，且二者互补导通；（即一方通时，另一方一定断）
> - 输出电压u_o为矩形波，幅值为$U_m = \frac{U_d}{2}$；
> - 带电机等阻感性负载时，t_2时刻给V_1关断信号、给V_2开通信号，V_1即刻关断，u_0即刻变负。但负载电流i_o方向不能突变，则续流二极管VD_2导通，直至t_3时刻，i_o降为0，VD_2关断，V_2开通，i_o开始变负。
> - 由此可知：**V_1或V_2通时，i_o和u_o同向**，直流侧向负载端提供能量；**VD_1或VD_2通时，i_o和u_o反向**，负载端电感储能向直流侧回馈。

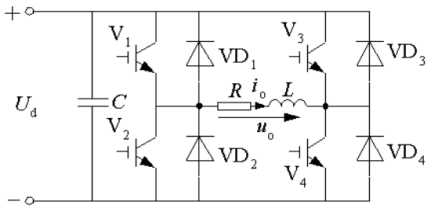
此电路的优点是：**结构简单、使用器件少**，缺点是：

（1）输出交流电压幅值仅为$\frac{U_d}{2}$；

（2）直流侧需要两个电容器串联，工作时需控制两电容电压的均衡；

因此，单相半桥逆变电路适用于几kW以下的小功率逆变电源。

2.1.2 单相全桥逆变电路



如图，此电路共有四个桥臂，可看成由两个半桥电路组合而成。

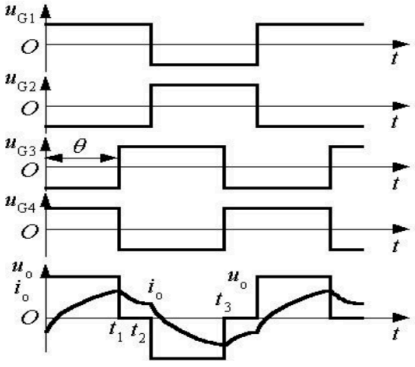
电路工作时，两对桥臂**交替导通180°**（$V_1+V_4 \rightarrow V_2+V_3$）,输出电压是**宽度为180°、幅值为$U_d$的方波电压**，展开为傅里叶级数可得：

$$u_{\mathrm{o}}=\frac{4U_{\mathrm{d}}}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\right)$$

（常识性内容，最好记住！正负半周对称，故无偶次谐波）

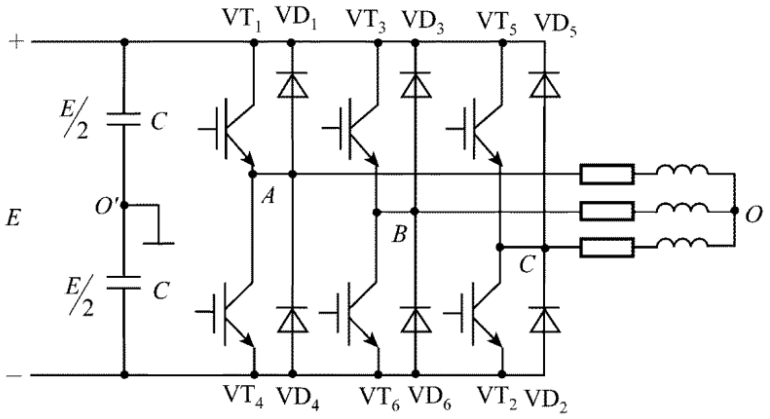
即：**基波幅值$U_{\mathrm{o1m}}=\frac{4U_{\mathrm{d}}}{\pi}=1.27U_{\mathrm{d}}$，基波有效值$U_{\mathrm{o1}}=\frac{2\sqrt{2}U_{\mathrm{d}}}{\pi}=0.9U_{\mathrm{d}}$。**

> **Note**
>
> 要改变此电路输出交流电压的有效值，除了改变直流电压U_d，还有另一种方式——移相调压方式：



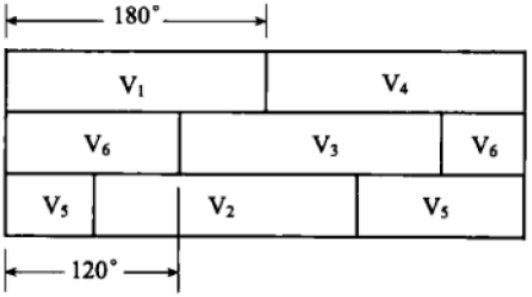
- 如图，V_3/V_4的栅极信号比V_1/V_2的落后θ（$0<\theta<180^\circ$），总输出电压u_o为正负脉宽各为θ的阶梯波；
- $0\sim t_1$期间，V_1、V_4导通；t_1时刻，V_4关断，然而i_o不能突变，故VD_3导通，$u_o=0$；
- t_2时刻，V_1关断，同理，VD_2导通，此时$u_o=-U_d$；
- 直至i_o降为0，V_2、V_3导通，VD_2、VD_3关断，仍有$u_o=-U_d$；
- 后半周期过程类似，由上可知，此时改变θ即可调节输出电压。

2.2 三相电压源型逆变电路



如图，此电路可看成由三个单相半桥逆变电路组成。

其基本工作方式为**180°导通方式**，即：**同一相上下桥臂交替导通，导电角差180°；各相开始导电的角度差120°；任一时刻有三个桥臂同时导通。**

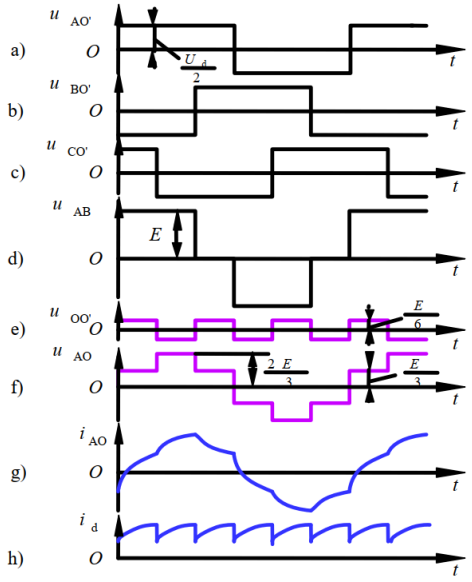


180° 导通型换流规律

可知：**每次换流都是在同一相的上下桥臂之间进行**，此也称为**纵向换流**。

Note

下面分析其工作波形：



- 为方便分析，我们**取左侧两电容串联中点为虚拟中点O'。**
- 可知：V_1导通时，$u_{AO'}=\frac{E}{2}$；V_4导通时，$u_{AO'}=-\frac{E}{2}$。即$u_{AO'}$**是脉宽为180°、幅值为$\frac{E}{2}$的矩形波**，$u_{BO'}$、$U_{CO'}$类似，依次延后120°。
- **各线电压：**

  $u_{\mathrm{AB}}=u_{\mathrm{AO'}}-u_{\mathrm{BO'}}$，$u_{BC}=u_{\mathrm{BO'}}-u_{\mathrm{CO'}}$，$u_{CA}=u_{\mathrm{CO'}}-u_{\mathrm{AO'}}$
- **各相电压：**

  $u_{\mathrm{AB}}=u_{\mathrm{AO'}}-u_{\mathrm{OO'}}$，$u_{BC}=u_{\mathrm{BO'}}-u_{\mathrm{OO'}}$，$u_{CA}=u_{\mathrm{CO'}}-u_{\mathrm{OO'}}$
- $u_{OO'}$怎么求？将上述式子相加，整理可得：

  $u_{\mathrm{OO'}}=\frac{1}{3}(u_{\mathrm{AO'}}+u_{\mathrm{BO'}}+u_{\mathrm{CO'}})-\frac{1}{3}(u_{AO}+u_{\mathrm{BO}}+u_{\mathrm{CO}})$

  又：对于三相对称负载，$u_{AO}+u_{BO}+u_{CO}=Z(i_a+i_b+i_c)=0$

  即：$u_{\mathrm{OO'}}=\frac{1}{3}(u_{\mathrm{AO'}}+u_{\mathrm{BO'}}+u_{\mathrm{CO'}})$
- 由上述分析可知：
  - **（1）各线电压是脉宽为120°、幅值为E的矩形波；**
  - **（2）各相电压是幅值为$\frac{2E}{3}$的六阶梯波；**
- 上述图中为阻感负载下$\varphi<\frac{\pi}{3}$时的i_{AO}波形。此外，将桥臂1、3、5的电流相加，即得直流侧电流i_d波形，可见：**其每隔60°脉动一次。**
- **注：要掌握此电路的分析方法，要会画各电压波形！（关键就是记住180°导通方式，把三个虚拟中点对应相电压画出来）**

对于此电路，将其输出线电压u_{AB}展开为傅里叶级数，可得：

$$u_{AB}=\frac{2\sqrt{3}E}{\pi}\left(\sin\omega t-\frac{1}{5}\sin 5\omega t-\frac{1}{7}\sin 7\omega t+\frac{1}{11}\sin 11\omega t+\frac{1}{13}\sin 13\omega t-\cdots\right)$$

输出线电压有效值： $U_{AB}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_{AB}^2 d\omega t}=\sqrt{\frac{2}{3}}E=0.816E$

输出线电压基波幅值： $U_{\mathrm{AB1m}}=\frac{2\sqrt{3}E}{\pi}=1.1E$

输出线电压基波有效值： $U_{\mathrm{AB1}}=\frac{U_{\mathrm{AB1m}}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{\pi}E=0.78E$

对于此电路，将其输出相电压u_{AO}展开为傅里叶技术，可得：

$u_{AO}=\frac{2E}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\frac{1}{7}\sin 7\omega t+\frac{1}{11}\sin 11\omega t+\frac{1}{13}\sin 13\omega t+\cdots\right)$

输出相电压有效值： $U_{AO}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_{AO}^2\mathrm{d}\omega t}=0.471E$

输出相电压基波幅值： $U_{\mathrm{AO1m}}=\frac{2E}{\pi}=0.637E$

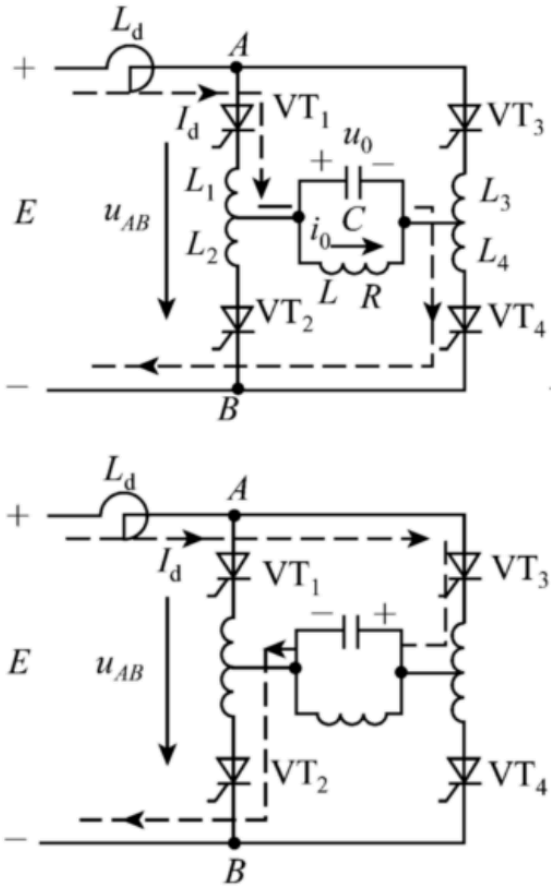
输出相电压基波有效值： $U_{\mathrm{AO1}}=\frac{U_{\mathrm{AO1m}}}{\sqrt{2}}=0.45E$

（谐波除以对应系数即可）

此外，需要说明的是：为了防止该电路同一相上下桥臂的开关器件同时导通，从而引起直流侧电源的短路，需采取**“先断后通”**的方法，或**插入死区**。

3　电流源型逆变电路

3.1　负载谐振式逆变电路



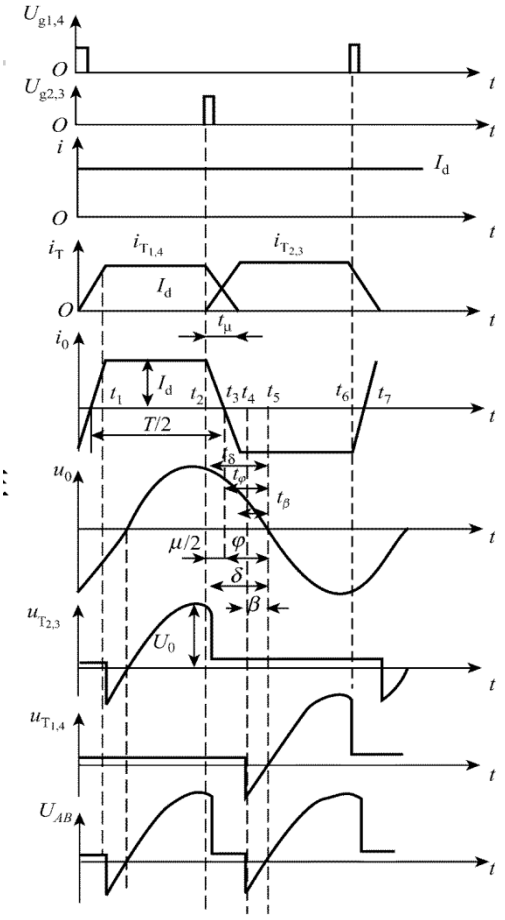
如图，此电路由四个桥臂构成，每个桥臂的晶闸管各串联一个电抗器，以限制晶闸管开通时的$\frac{di}{dt}$；中间的电容C与L、R构成并联谐振电路。（谐振时，内部环流很大，常用于中频感应加热）

此电路采用**负载换相**的换流方式，**要求负载电流略超前电容电压**。（相当于给晶闸管留出承受反向电压的时间，以恢复阻断能力）

此电路**输出电流波形接近矩形波**，含基波与各奇次谐波，且谐波幅值远小于基波；**输出电压波形为正弦波**。

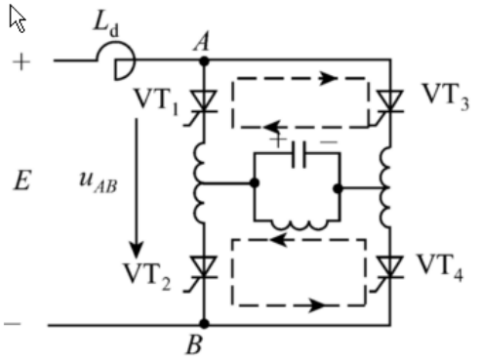
Note

下面分析其工作波形：



（在一个周期内，有两个稳定的导通阶段和两个换流阶段）

- **阶段一（$t_1 \sim t_2$）：** 此时VT_1、VT_4稳定导通，电容C的电压为左－右＋，$i_0 = I_d$;
- **阶段二（$t_2 \sim t_4$）：** 在t_2时，给VT_2、VT_3触发脉冲。然而，由于换流电抗器L_d的作用，VT_1、VT_4无法立刻关断，此时四个晶闸管同时导通，电容C经两个并联的放电回路同时放电。



- **阶段三（$t_4 \sim t_6$）：**在t_4时，VT_1、VT_4电流减到0，正式关断，直流侧电流I_d全部转移至VT_2、VT_3，此后进入VT_2、VT_3稳定导通状态。
- 如上所述，晶闸管需要承受一段时间的反压，才能恢复正向阻断能力，因此在t_4结束后，还需要一段反压时间t_β，直至t_5时刻u_o过零。
- 即有如下关系：（t_μ为换流时间）
  - **触发引前时间：**$t_\delta = t_5 - t_2 = t_\mu + t_\beta$
  - i_o**超前**u_o**的时间：**$t_\varphi = \frac{t_\mu}{2} + t_\beta$
  - **逆变输出功率因数角：**$\varphi = \frac{\mu}{2} + \beta$

对于此电路，将其输出电流i_o展开为傅里叶级数，可得：

$$i_{\mathrm{o}} = \frac{4I_{\mathrm{d}}}{\pi}\left(\sin\omega t + \frac{1}{3}\sin 3\omega t + \frac{1}{5}\sin 5\omega t + \cdots\right)$$

基波电流有效值：$I_{\mathrm{o1}} = \frac{4I_{\mathrm{d}}}{\sqrt{2}\pi} = 0.9I_{\mathrm{d}}$（谐波除以对应系数即可）

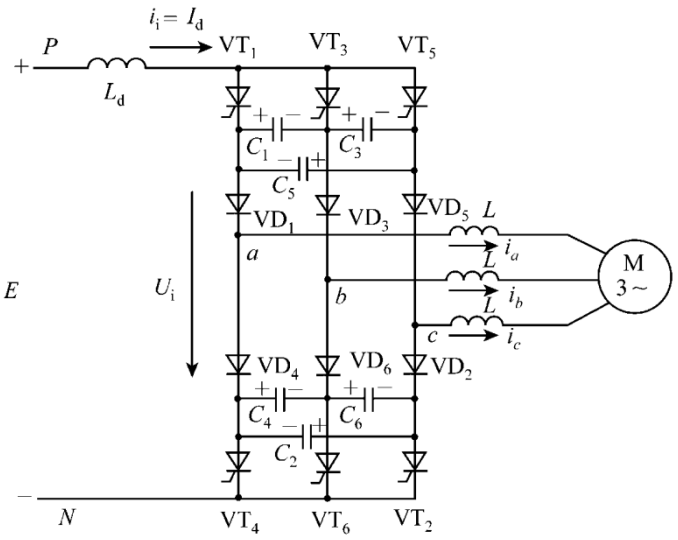
负载电压有效值U_o与直流电源电压E的关系：（忽略L_d压降）

$$E = \frac{1}{\pi}\int_{-\beta}^{\pi-\delta} u_{AB} d\omega t = \frac{1}{\pi}\int_{-\beta}^{\pi-(\mu+\beta)} \sqrt{2}U_o \sin\omega t d\omega t = \frac{2\sqrt{2}U_o}{\pi}\cos(\beta + \frac{\mu}{2})\cos\frac{\mu}{2}$$

一般地，μ值较小，近似认为$cos\frac{\mu}{2} \approx 1$，且有$\varphi = \beta + \frac{\mu}{2}$，即：

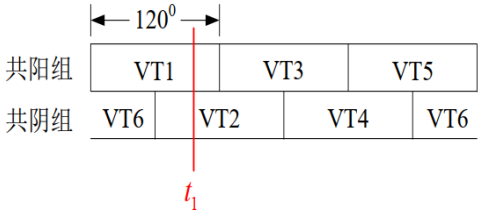
$$E = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_{\mathrm{o}}\cos\varphi$$

3.2 强迫换流式逆变电路（串联二极管式）



如图，$VT_1 \sim VT_6$为晶闸管，$C_1 \sim C_6$为换流电容，$VD_1 \sim VD_6$为隔离二极管。此电路的基本工作方式为**120°导通方式**，导通顺序为：

$$VT_1 \rightarrow VT_2 \rightarrow VT_3 \rightarrow VT_4 \rightarrow VT_5 \rightarrow VT_6$$

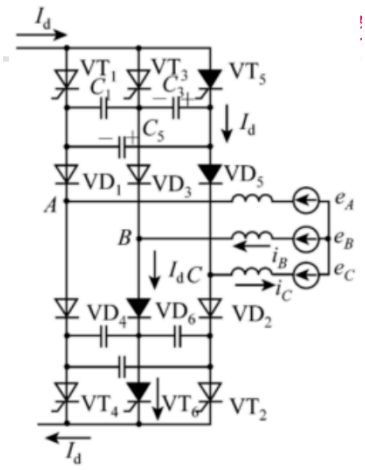


120° 导通型换流规律

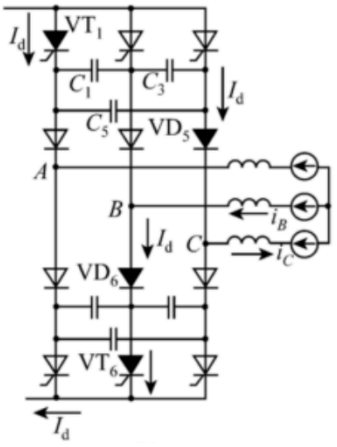
各管触发脉冲相隔120°，每管导通120°，元件换流在1,3,5和2,4,6间进行。

注：120°导通方式的换流规律这张图也要牢记！

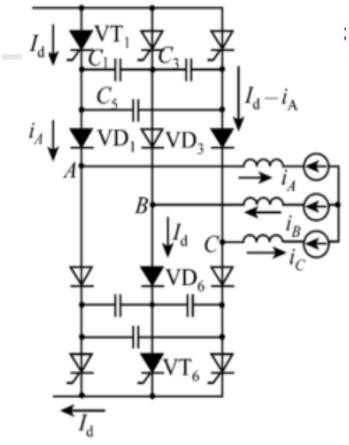
> **Note**
>
> 下面分析其工作过程：（以VT_5、VT_6导通变为VT_6、VT_1导通为例）



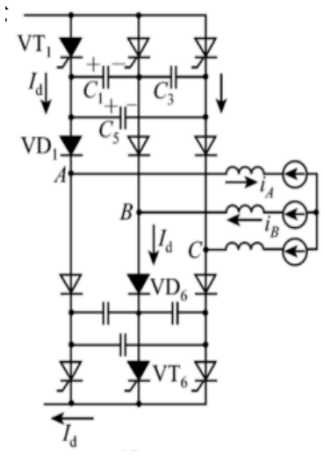
- **阶段一（换流前）：** VT_5、VT_6导通，I_d的导电通路为：$VT_5 \rightarrow VD_5 \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow VD_6 \rightarrow VT_6$，此时电容$C_5$电压左－右＋；



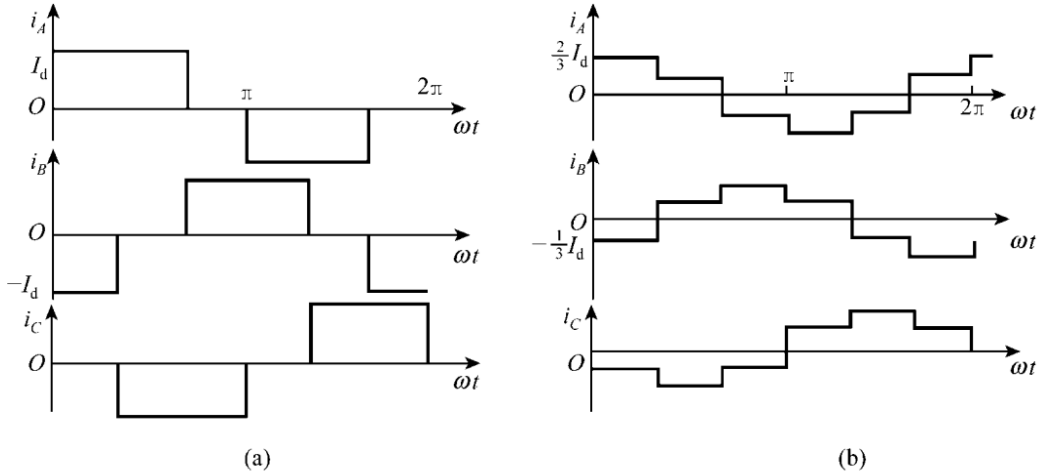
- **阶段二（晶闸管换流+恒流充放电）：** 给VT_1触发脉冲，其导通时，C_5的反压马上被加到VT_5两端，使VT_5即刻关断。C_1、C_3、C_5构成等效电容，I_d通路为：$VT_1 \rightarrow C_{等效} \rightarrow VD_5 \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow VD_6 \rightarrow VT_6$。在此过程中，等效电容充电，其电压逐渐变反且增大，当大于u_{AC}时，进入二极管换流阶段；



- **阶段三（二极管换流）：**此时，VD_1和VD_5同时导通，等效电容与A、C相绕组形成串联谐振，A相电流逐渐由0升至I_d，C相电流逐渐由I_d降至0；



- **阶段四（换流完成）：**此时$i_a = I_d$，$i_c = 0$，VT_1、VT_6导通，C_1的电位变为左＋右－，为下一次换流强迫关断VT_1做好准备。



(a)负载Y接；　　(b)负载△接

电流源型逆变器输出相电流波形

电路的输出波形如图（换流时间占整体比例很小，在此可忽略）

注：要理解120°导通方式，要会画对应波形！

4　逆变器的多重化技术及多电平化

4.1　多重化技术

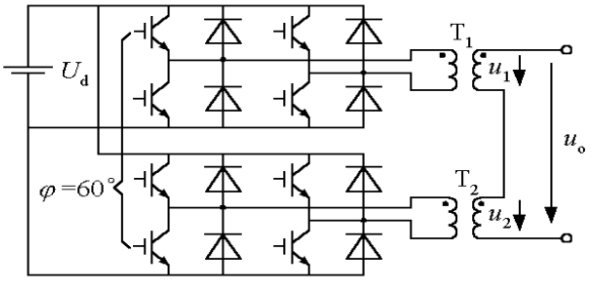
多重化就是将几个逆变器的输出矩形波在相位上错开一定角度，进行叠加，使之获得尽可能接近正弦波的多阶梯波形。其可分为：

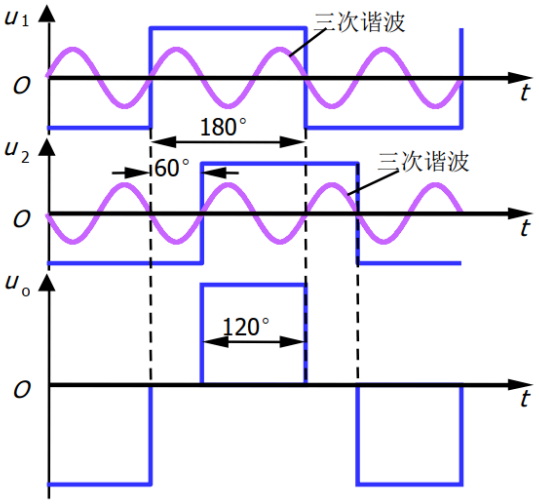
（1）**串联多重化**：使交流侧**电压**错开一定相位，串联叠加；

（2）**并联多重化**：使交流侧**电流**错开一定相位，并联叠加；

4.1.1　串联多重化

4.1.1.1　单相电压源型二重逆变电路

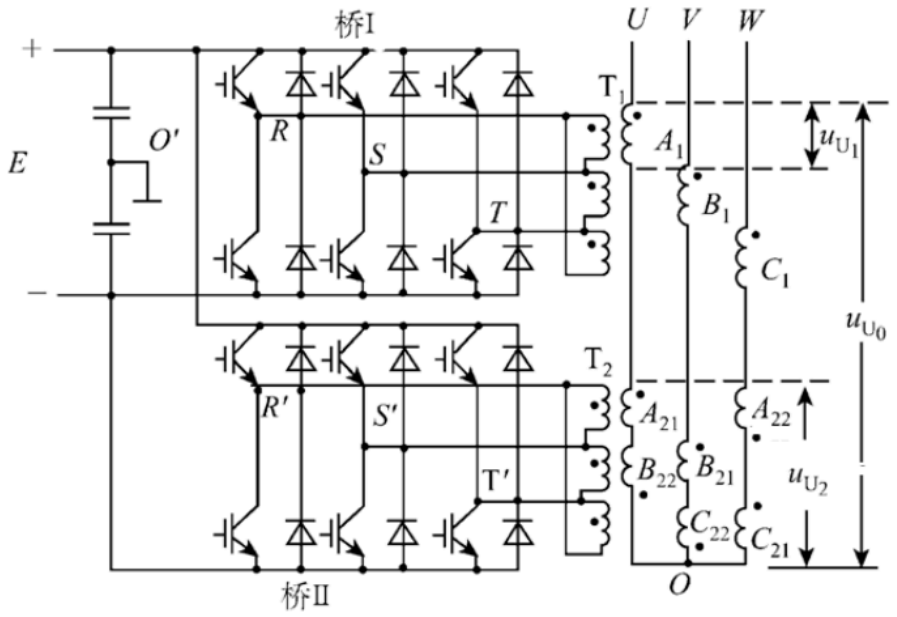




如图，此电路由两个单相全桥逆变组成，输出通过两个变压器串联，两个输出的矩形波相位错开60°，从而使3次谐波相互抵消。

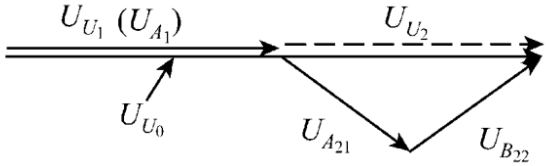
即：此电路输出电压u_o为120°矩形波，含$6k+1$次谐波，无$3k$次谐波。

4.1.1.2　三相电压源型二重逆变电路



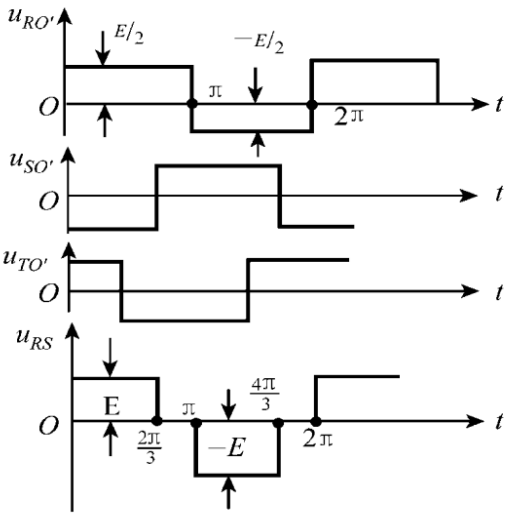
如图，此电路由两个三相桥式逆变组成，输出通过两个变压器串联。

两个逆变电路均为**180°导通方式**，通过人为控制，使得桥II的相位比桥I的滞后30°，以期抵消谐波。然而，若不采取措施进行回正，T_2输出的基波分量与T_1输出的基波分量不同向，反而得不偿失。

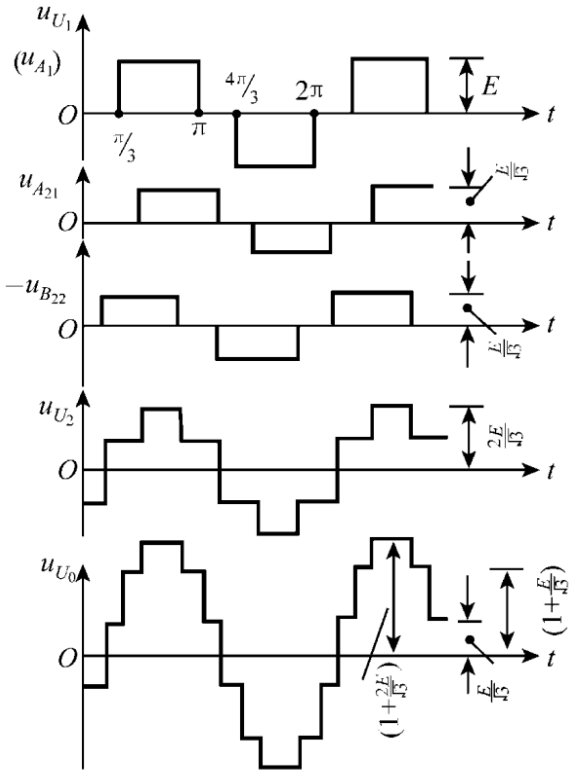


因此，T_1采取Δ/Y联结，绕组变比为1:1；T_2采用**Δ/Z型联结（曲折星形接法，一相绕组与另一相绕组串联构成星形）**，绕组变比为1:1，其**二次侧电压相位超前一次侧30°**，可以抵消逆变桥II输出的基波分量滞后的30°，同时让逆变桥II输出的谐波分量倒转180°，与桥I的谐波分量相抵消。

若T_2和T_1一次侧匝数相同，为了使二者**二次侧基波幅值相同**，**二次侧匝数比**$N_{T1}:N_{T2}=\sqrt{3}:1$。



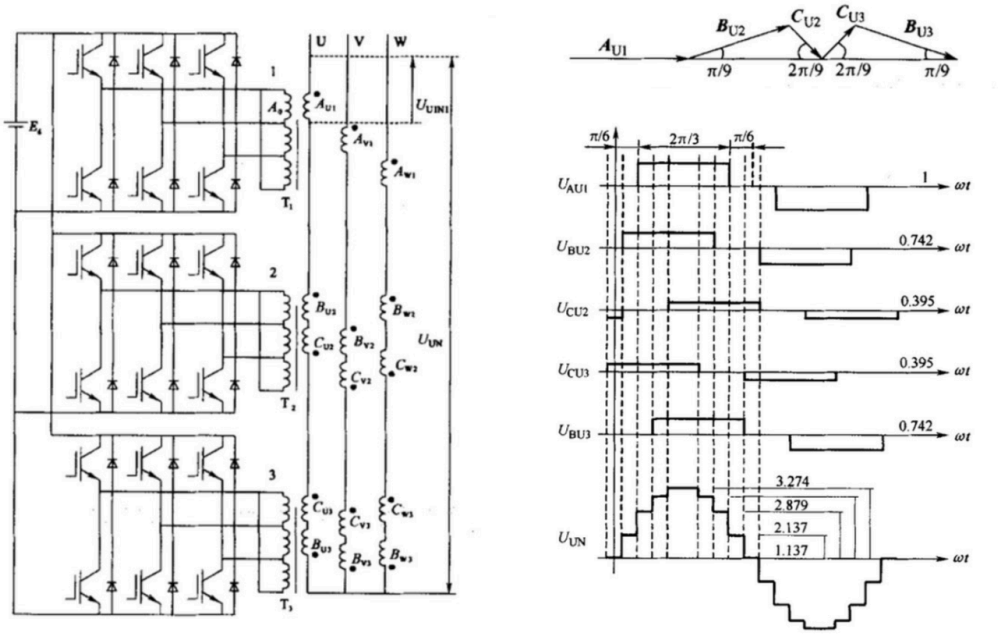
单个三相逆变电路输出电压波形



由此可知：二重化逆变电路输出电压比单个逆变电路输出电压台阶更多、更接近正弦。u_{U0}中已不包含5、 7次低次谐波，为12脉波逆变电路。

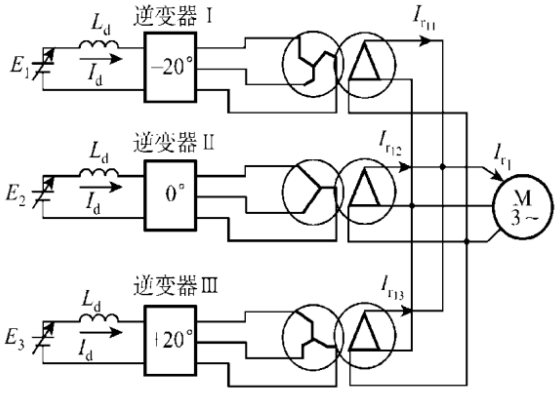
可以给出结论：**若使m个三相桥式逆变电路依次错开$\frac{\pi}{3m}$相位，并采用输出变压器作m重化串联，且抵消上述相位差，即可构成脉波数为$6m$的逆变电路。**

4.1.1.3 三相电压源型三重逆变电路

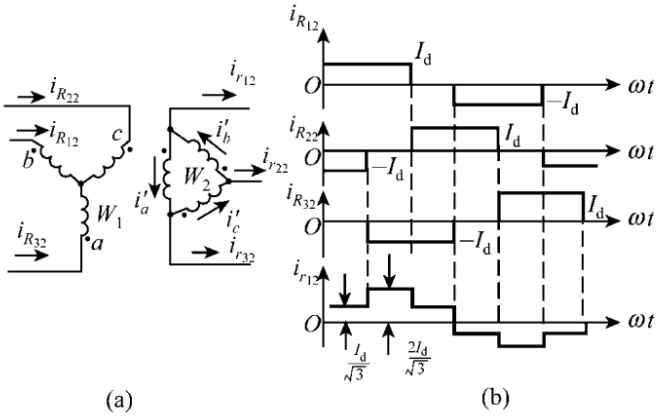


4.1.2 并联多重化

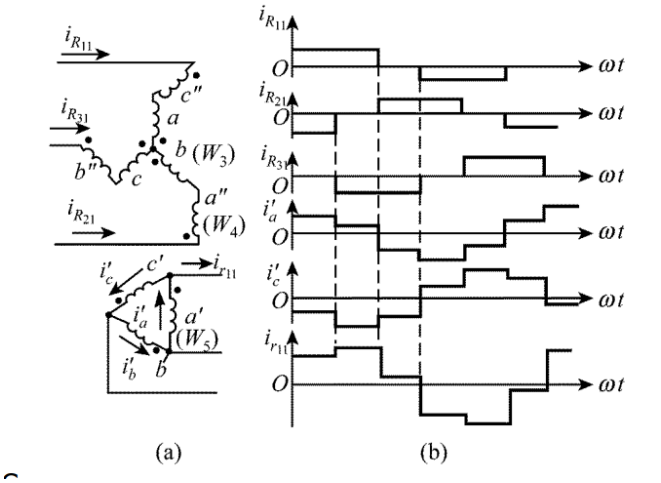
4.1.2.1 三重化电流源逆变器



如图，其由三个三相电流源逆变电路组成，输出电流通过变压器并联合成。**三相逆变均为120°导通方式**，通过人为控制，使逆变桥I、II、III相位互差20°，变压器分别采用反Z/Δ、$Y/\Delta(1:\sqrt{3})$、正Z/Δ接法。



T_2的输出电流：$i_{r12}=i_b^{'}-i_a^{'}=\dfrac{\mathrm{W}_1}{\mathrm{W}_2}(i_{R12}-i_{R32})=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(i_{R12}-i_{R32})$

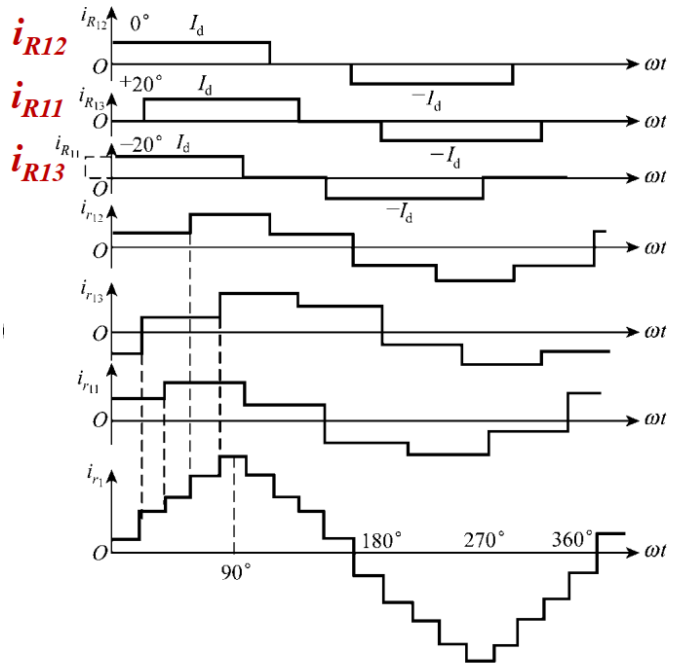


◆ T_1为反Z / Δ联结，安匝关系

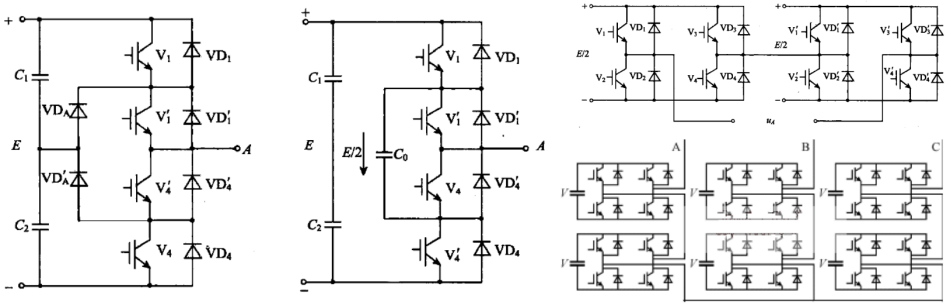
$$\mathrm{W}_5 i_a^{'}=\mathrm{W}_3 i_{R11}-\mathrm{W}_4 i_{R21}$$
$$\mathrm{W}_5 i_b^{'}=\mathrm{W}_3 i_{R21}-\mathrm{W}_4 i_{R31}$$
$$\mathrm{W}_5 i_c^{'}=\mathrm{W}_3 i_{R31}-\mathrm{W}_4 i_{R11}$$

$$i_{r11}=i_a^{'}-i_c^{'}=\frac{\mathrm{W}_3}{\mathrm{W}_5}(i_{R11}-i_{R31})-\frac{\mathrm{W}_4}{\mathrm{W}_5}(i_{R21}-i_{R11})$$

T_3的分析类似，综合三者电流，可得如下波形结果：

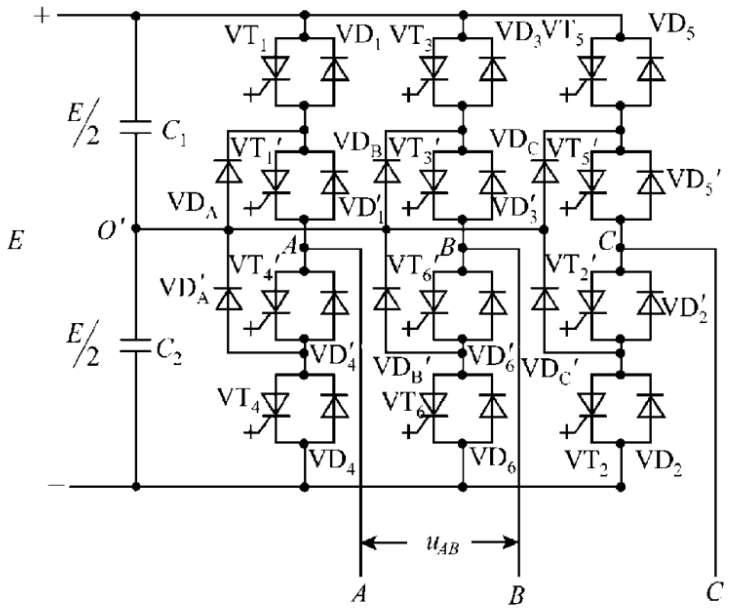


4.2 多电平化



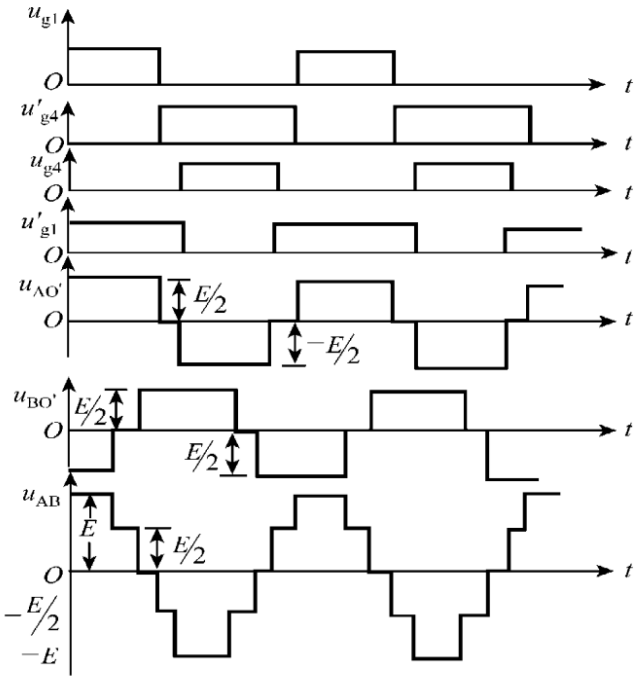
如图，多重化是将多个逆变电路拼凑，而多电平化则是改造逆变器本身，由多个电平台阶合成阶梯波，从而逼近正弦波输出。

其中，我们来了解一下**中点箝位式三电平逆变器**：



如图，此电路的每个桥臂由两个反并联了二极管的晶闸管串联构成，且两个晶闸管之间的中点都通过钳位二极管和直流侧中点相连。

> **Note**
>
> **以A相为例，分析其工作情况：**
>
> - 当VT_1和VT_1'（或VD_1和VD_1'）导通，VT_4和VT_4'关断时，$u_{AO'}=+\frac{E}{2}$
> - 当VT_4和VT_4'（或VD_4和VD_4'）导通，VT_1和VT_1'关断时，$u_{AO'}=-\frac{E}{2}$
> - 当VT_1'或VT_4'导通，VT_1和VT_4均关断时，$u_{AO'}=0$
> - VT_1'和VT_4'不能同时导通，当$i_A>0$时，VT_1'和VD_A导通；当$i_A<0$时，VT_4'和VD'_A导通；



由此可知：相比于两电平逆变器，此逆变器的相电压电平有$+\frac{E}{2}$，0，$-\frac{E}{2}$三种。而且，输出线电压由相电压相减得到，则有$\pm E$，$\pm\frac{E}{2}$，0五种电平。由此组合，其**输出电压谐波将显著少于两电平逆变器**。

而且，此电路还有一个优点：**每个主开关器件承受电压仅为直流侧一半**。

此电路的特点可以总结如下：

（1）可降低功率器件的电压定额；

（2）改善了输出特性，减少了输出电压中的谐波含量；

（3）器件开关频率可降低；

（4）无需多台特殊连接的变压器；

（5）在高电压、大容量场合应用；

用与三电平电路类似的方法，可以构成五电平、七电平等更多电平的电路，三电平以及更多电平的逆变电路统称为多电平逆变电路。